

$$C, E_K(P) \Rightarrow \bar{C} = E_{\bar{K}}(\bar{P})$$

طبق خاصیت Complementary

$$f(H_{i-1}, M_i) = E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i$$

$$f(\overline{H_{i-1}}, \overline{M_i}) = E_{\overline{H_{i-1}}}(\overline{M_i}) \oplus \overline{M_i} = \overline{E_{H_{i-1}}(M_i)} \oplus \overline{M_i} = \overline{E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i}$$

$$\Rightarrow f(H_{i-1}, M_i) = f(\overline{H_{i-1}}, \overline{M_i}) \Rightarrow$$

$$E_{\overline{H_{i-1}}}(\overline{M_i}) \oplus \overline{M_i} = E_{H_{i-1}}(M_i) \oplus M_i$$

پس اگر H_{i-1} و M_i هر ۲ ممکن شوند حتماً خروجی یک مرتبه تغییر می کند.

$$H_i', H_i$$

اگر بتوانیم حالتی را یاد کنیم که متغیر زنجیره های قبلی ممکن شود کافی است بدانیم همان مرتبه را هم ممکن کنیم

در این حالت متغیر هشت بعدی مرتبه مثل قبل می ماند. مثلاً اگر H_0 به H_1 تبدیل شود خروجی H_1

یک ن است و اگر یک ن می ماند.

پس: Collision حتماً نیست ✓